

Implementación de Criptografía (SSL/TLS) con OpenSSL.

Objetivo de la Práctica

El objetivo de este laboratorio es comprender y aplicar los fundamentos de la criptografía asimétrica en Linux (entorno Ubuntu server). Se busca preparar la infraestructura de un servidor para comunicaciones seguras mediante la generación de claves privadas, la creación de Solicitudes de Firma de Certificados (CSR) y la emisión de un certificado autofirmado (Self-Signed) para su uso en entornos de prueba o redes internas.

1. Marco Teórico

- ~ OpenSSL: Suite de herramientas criptográficas estándar en la industria para implementar los protocolos SSL y TLS.
- ~ Clave Privada (.key): Archivo que debe mantenerse en estricto secreto en el servidor. Se utiliza para descifrar la información que los clientes envían cifrada.
- ~ CSR (.csr): Archivo que contiene la clave pública y los datos de la organización. Es el formato estándar que se envía a una Autoridad Certificadora (CA) externa (ej. Let's Encrypt, DigiCert) para solicitar un certificado válido globalmente.
- ~ Certificado Público (.crt): Documento digital que el servidor presenta a los clientes para validar su identidad.

2. Desarrollo del laboratorio

Primero necesitamos openssl, en las versiones más recientes se suele incluir, si no es el caso lo instalamos con: `sudo apt install openssl -y`

~ Paso 1: Generación de la Clave Privada

Se genera la clave privada del servidor utilizando el algoritmo RSA con una longitud segura de 2048 bits: `openssl genrsa -out server.key 2048`

```
lucca@lucca:~$ openssl genrsa -des3 -out server.key 2048
Enter PEM pass phrase:
Verifying - Enter PEM pass phrase:
```

~ Paso 2: Generación del CSR (Certificate Signing Request)

Con la clave privada lista, se genera la solicitud de firma. Durante este paso, el sistema solicita los datos de la organización (País, Provincia, Ciudad, Nombre de la Organización) y, lo más importante, el Common Name (CN), que debe coincidir con el dominio del servidor.

`openssl req -new -key server.key -out server.csr`

```
lucca@lucca:~$ openssl req -new -key server.key -out server.csr
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
What you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN.
There are quite a few fields but you can leave some blank
For some fields there will be a default value,
If you enter '.', the field will be left blank.
-----
Country Name (2 letter code) [XX]: ar
State or Province Name (full name) [XX]: Mendoza
Locality Name (city, county) [XX]: Maipú
Organization Name (company, institutional name, etc) [XX]: Los Pollos Hermanos
Common Name (full name) [XX]: lucca@lucca.com.ar
Email Address [XX]: lucca@lucca.com.ar
```

~ Paso 4: Generación del Certificado Autofirmado

Al no contar con una CA pública para este entorno de pruebas, se utiliza la misma clave privada para autofirmar el certificado por un periodo de validez de 365 días:

`openssl x509 -req -days 365 -in server.csr -signkey server.key -out server.crt`

```
lucca@lucca:~$ openssl x509 -req -days 365 -in server.csr -signkey server.key -out server.crt
Certificate request self-signature ok
subject=C = AR, ST = Mendoza, L = maipu, O = Los Pollos Hermanos, OU = Redes y Telecomunicaciones,
```

~ Paso 5: Hardening de los archivos

Por normativas de seguridad, los certificados públicos y las claves privadas deben ubicarse en los directorios correspondientes del sistema con los permisos adecuados:

```
sudo cp server.crt /etc/ssl/certs/
```

```
sudo cp server.key /etc/ssl/private/
```

```
lucca@lucca:~$ sudo cp server.crt /etc/ssl/certs
[sudo] contraseña para lucca:
lucca@lucca:~$ sudo cp server.crt /etc/ssl/private
lucca@lucca:~$
```

Este procedimiento es exactamente el mismo que se utiliza en la industria para preparar un servidor web o de correo antes de solicitar la validación de una entidad certificadora (CA) pública. Además se demostró competencia en el manejo de infraestructura de llave pública (PKI) a nivel de sistema operativo.